# Guía para técnicos

Cómo usar la aplicación en el día a día

Aplicación de Mantenimiento · Órdenes de Trabajo

TÉCNICOS

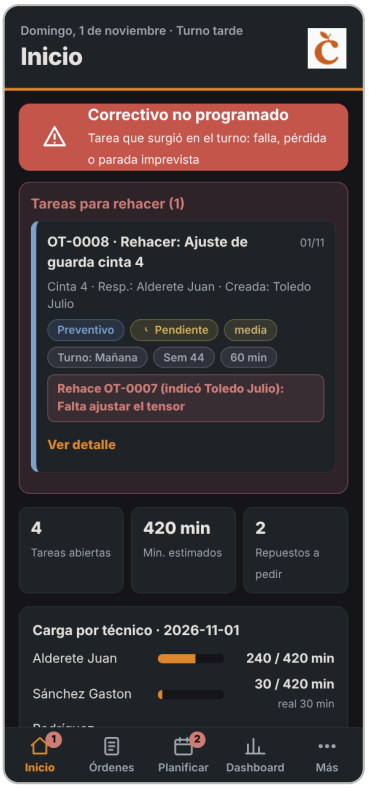
# 1. Qué es y cómo se recorre

Es la aplicación donde están todas las **órdenes de trabajo (OT)** del sector. Cada tarea tiene un número (por ejemplo **OT-0012**). Se pueden ver todas las órdenes del equipo, y lo más habitual es **avisar lo que surge durante el turno** y **dejar registrado lo que se hizo**.

> **Ingresar:** la primera vez se escribe el **usuario** (nombre y apellido en minúscula separados por un punto, por ejemplo **juan.alderete**) y la contraseña que entrega el supervisor. Con la casilla **Recordar sesión** tildada no hace falta volver a ingresar. La contraseña se puede cambiar en **Más → Cambiar contraseña**, y en el mismo lugar está **Cerrar sesión**. Los técnicos ven todas las órdenes y su feedback, pero **solo pueden modificar las suyas** (donde figuran como responsables); las de otros se ven en **solo lectura**. El botón **Planificar** y el borrado de órdenes son de supervisores.

### Pantalla de Inicio

- Arriba: el logo y la fecha de hoy.
- Botón rojo: **Correctivo no programado**, para avisar una falla.
- La carga de cada técnico: minutos asignados hoy sobre 420.
- Abajo: las **tareas de hoy**.
- Si el supervisor devolvió alguna tarea, aparece un recuadro **“Tareas para rehacer”** con su comentario.




### La barra de abajo

| Botón | Para qué sirve |
|---|---|
| **Inicio** | Las tareas de hoy y tres botones: **Correctivo no programado**, **Cambio de turno** y **Relato de anomalía**. |
| **Órdenes** | Todas las órdenes de trabajo (OT). Se puede buscar, filtrar y dejar el feedback. |
| **‹ Volver** | Es el primer botón de la barra. Cierra la pantalla en la que está y, si ya no hay ninguna abierta, lleva a Inicio. La barra de abajo está siempre visible. |
| **Planificar** | Crear tareas y repetitivas (lo usa el supervisor). |
| **Dashboard** | Estadísticas del trabajo del equipo. |
| **Más** | Se ordena en cinco grupos: **Comunicación** (notificaciones, cambio de turno, relatos), **Personal** (turnos, días de trabajo, novedades, permisos), **Repuestos y pedidos**, **Ayuda** (cómo usar la app y guías) y **Cuenta y datos** (exportar, contraseña y, al final, **Cerrar sesión**). Cada persona ve solo lo que le corresponde. |

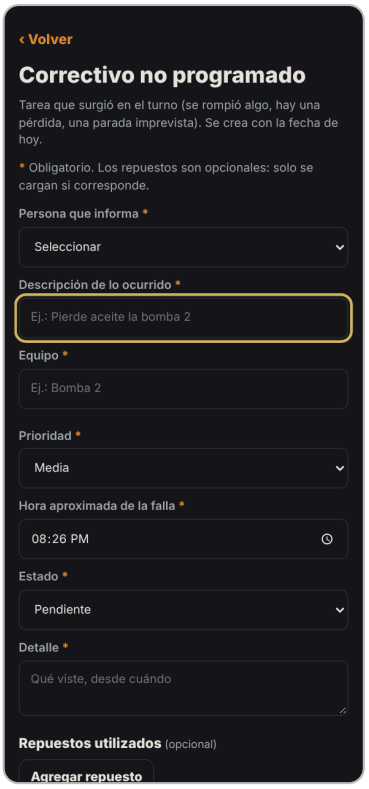
### Colores de las tarjetas

**Azul** Preventivo **Violeta** Predictivo **Arena** Correctivo programado **Rojo** Correctivo no programado

La franja de color de la izquierda indica el **tipo de mantenimiento**. Las etiquetas indican estado, prioridad, turno y minutos.

## 2. Avisar una falla que surgió en el turno

Sirve para cualquier problema que aparece y no estaba planificado: algo que se rompió, una pérdida, una parada imprevista.




1. En **Inicio**, tocar el botón rojo **Correctivo no programado**.
2. La **persona que informa** aparece sola: es quien entró a la app.
3. Describir **lo ocurrido** en pocas palabras (“Pierde aceite la bomba 2”).
4. Indicar el **equipo** y la **prioridad**.
5. Elegir el **turno** (Mañana, Tarde o Noche). Es obligatorio.
6. Indicar la **hora aproximada de la falla**. La aplicación propone la hora actual; si la falla ocurrió antes, conviene corregirla.
7. Elegir el **estado**: **Realizado** o **Incompleto**. Si queda incompleto, se elige el **motivo** (y si es “Otro”, se escribe cuál fue).
8. Sumar el **detalle**: qué se vio y desde cuándo.
9. Si corresponde, cargar **repuestos utilizados** y **repuestos a pedir**.
10. Si se desea, sumar **fotos**: **Tomar foto** abre la cámara y **Elegir de la galería** permite seleccionar una o varias.
11. Tocar **Crear correctivo**.

> **Si queda incompleto:** pasa solo a **Cambio de turno**, para que el turno siguiente lo vea y lo retome. Además, al cambiar el turno, el correctivo aparece en Inicio en el recuadro amarillo **“Sin terminar de turnos anteriores”**. Quien continúa toca **Tomar esta tarea**: queda como responsable y se registra el **traspaso** (quién, cuándo y en qué turno). Conviene dejar en el feedback qué se revisó y qué falta analizar.

> La fecha, el turno, el número de OT y la **hora en que se cargó** se completan solos. **El día laboral cambia a las 6:00**: lo que se carga durante el turno noche, aunque sea de madrugada (por ejemplo a la 1 o a las 5), queda en el día en que empezó ese turno.

> **Campos obligatorios:** están marcados con un asterisco naranja (*). Si falta alguno, la app avisa cuál es y lo resalta en rojo. Los repuestos y las fotos son siempre opcionales.

Obligatorios: persona que informa, descripción de lo ocurrido, equipo, prioridad, hora aproximada de la falla, estado y detalle (y el motivo si queda Incompleto).
Opcionales: repuestos utilizados, repuestos a pedir y fotos.

## 3. Relato de anomalía

Sirve para avisar algo que se vio al pasar por una máquina y que conviene arreglar, sin que sea una falla urgente (por ejemplo, “hay que cambiar las mangueras de aire”).

1. En **Inicio**, tocar **Relato de anomalía** y después **Nuevo relato**.
2. Quien informa aparece solo.
3. Escribir **qué se notó**, el **sector**, el **equipo** y el **detalle**.
4. Si se desea, sumar **fotos**.
5. Tocar **Enviar novedad**.

> **¿Dónde queda lo que se avisó?** En **Inicio → Relato de anomalía** (lista “Relatos enviados”) se ven todos, con su estado (**Esperando al supervisor** o **Planificada** con su número de OT) y la **respuesta del supervisor**, si la hay. Cuando el supervisor responde o genera la orden de trabajo, llega un aviso a **Más → Notificaciones**.

## 4. Cambio de turno

Sirve para avisar a quien entra las **novedades relevantes y los pendientes**. Las notas las ven todas las personas del equipo.

1. En **Inicio**, tocar **Cambio de turno**.
2. Arriba se elige el **día** (menú con flechas). Hay tres tramos, en este orden: **Mañana → Tarde**, **Tarde → Noche** y **Noche → Mañana**.
3. Los correctivos que quedaron **incompletos** aparecen solos en su turno.
4. Para dejar una nota: elegir el turno que entrega, escribirla y tocar **Guardar nota**.
5. Quien recibe la lee y toca **Confirmar lectura**: queda registrado quién y a qué hora.

> En el botón de Inicio aparece un contador con las notas que todavía no leyó. Solo los supervisores pueden borrar notas.

## 3 bis. Cómo sigue un relato de anomalía

Cada relato muestra su **estado**: **Nuevo** (todavía nadie lo vio), **En proceso** (el supervisor lo tomó o ya tiene una orden de trabajo, con su número de OT) y **Completado** (la orden se realizó y fue aprobada, y se ve «Resuelto en OT-…»). También puede quedar **Descartado**, con el motivo.

- Si la orden necesita repuestos, el relato muestra si **hacen falta, están a pedir o ya se pidieron**.
- En **Avances** quedan los comentarios, con fecha y hora. Los técnicos también pueden comentar, por ejemplo para aclarar algo. Cada comentario avisa por Notificaciones.

## 5. Notificaciones

En **Más** → **Notificaciones** llegan los avisos para cada persona, por ejemplo la respuesta a un relato o el aviso de que el relato se convirtió en una orden. Lo nuevo se marca con un contador; **Marcar todas como leídas** lo limpia.

> **Botón Volver:** en todas las pantallas hay un botón **‹ Volver** abajo, además del de arriba.

## 6. Repuestos que hacen falta

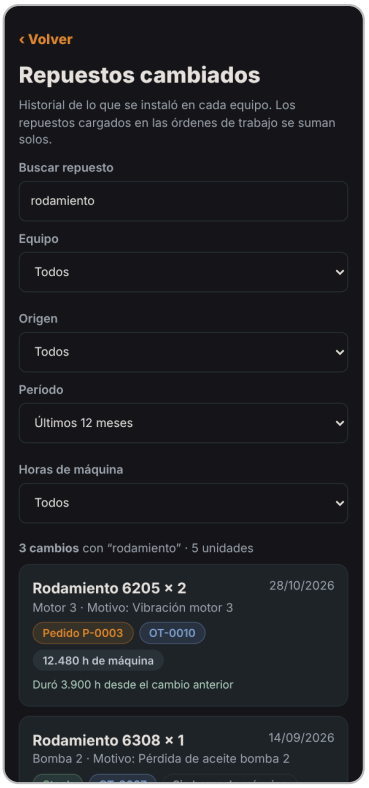
Los pedidos a proveedores los genera el **supervisor**. El técnico solo deja avisado qué falta:

1. Al cargar o editar una orden (o un correctivo no programado), sumar el repuesto en **Repuestos a pedir**, con descripción y cantidad.
2. La orden muestra el aviso naranja **Repuestos a pedir: N**.
3. El supervisor arma el pedido y los marca como **Ya pedido**. El técnico lo ve marcado como **Pedido**, pero no puede tildarlo.

> El botón **Realizar pedido** en **Más** es solo para supervisores.

# 7. Repuestos cambiados

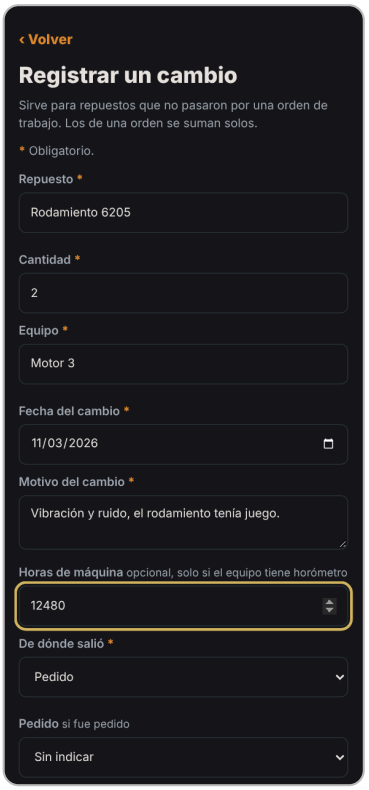
Es el historial de los repuestos que se fueron instalando en cada equipo. Sirve para saber **cuándo se cambió una pieza, por qué y de dónde salió**.




- Ir a **Más → Repuestos cambiados**.
- Escribir en el buscador el repuesto (por ejemplo **rodamiento**) y la lista muestra solo esos cambios.
- Se puede filtrar por **equipo**, por **origen** (pedido o stock), por **período** y ver solo los que tienen **horas de máquina**.

> Los repuestos que se cargan en **Repuestos utilizados** de una orden **entran solos** al historial cuando la orden queda Realizada o Incompleta. No hay que cargarlos dos veces.

### Registrar un cambio que no pasó por una orden




1. En **Repuestos cambiados**, tocar **+ Registrar un cambio**.
2. Completar **repuesto**, **cantidad**, **equipo**, **fecha**, **motivo** y **de dónde salió** (pedido o stock).
3. Si el equipo tiene horómetro, anotar las **horas de máquina** (opcional).
4. Tocar **Guardar cambio**.

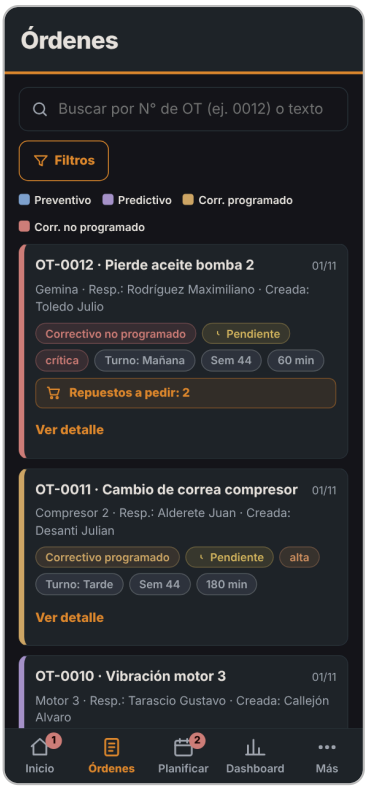
Con las horas de máquina, la app calcula cuánto duró el repuesto anterior en ese mismo equipo.

> En las órdenes también hay un campo opcional **Horas de máquina**, para anotar el horómetro al cambiar un repuesto.

## 8. Dejar registrado lo que se hizo

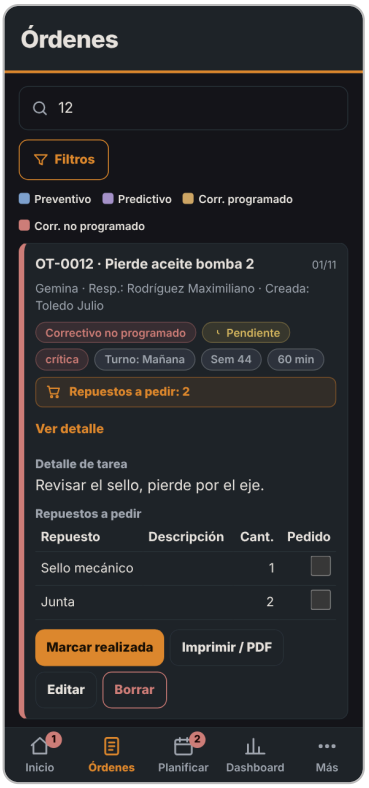
Al terminar un trabajo conviene dejar el **feedback**: así queda el historial para todo el equipo.

1. Entrar a **Órdenes**.
2. Escribir el **número de OT** arriba (por ejemplo 12) para encontrarla rápido.
3. Tocar **Ver detalle** para ver la tarea, los repuestos y las fotos.




> Si no se sabe el número, se puede buscar por el nombre del equipo o usar **Filtros** para ver solo las tareas de cada técnico.

4. Si solo hay que cerrarla, tocar **Marcar realizada**.
5. Para sumar más datos, tocar **Editar**: se abre en la pestaña verde **2 · Retroalimentación**, donde se completa el **estado**, el **tiempo real** (en minutos), el **feedback** (qué se hizo y cómo quedó), y si hace falta **repuestos** y **fotos**. El **turno** está en la pestaña azul **1 · Planificación**.
6. Tocar **Guardar tarea**.




Cuando la tarea ya no está pendiente (Realizado, No realizado o Incompleto), se piden el **tiempo real**, el **turno** y el **feedback**. Si queda **Incompleta** o **No realizada**, aparece además un desplegable de **motivo** (falta de repuestos, falta de tiempo, esperando parada de producción, falta de herramienta o personal, requiere contratista u otro). Si se elige **Otro**, aparece un campo para **describir cuál fue el motivo**, que es obligatorio. Conviene completar el feedback con el detalle: qué repuesto y cuánto, qué otra tarea surgió, qué empresa se necesita, etc.

> **Repuestos a pedir:** en la tarjeta se ve un aviso naranja con la cantidad pendiente. Cuando se pidió, se tilda “Ya pedido” y el aviso desaparece.

### Revisión del supervisor

Al cerrar una tarea (Realizada o Incompleta) queda como **En revisión**. El supervisor la revisa y puede dejarla como **Aprobada** o indicar que debe **rehacerse**.

> La tarea que se hizo **queda cerrada** con su número de OT: el trabajo se realizó. Si hay que corregirlo o repetirlo, el supervisor crea una **OT nueva** (con otro número) para el mismo técnico u otro, hoy o más adelante. Esa orden nueva aparece en **Inicio** dentro de **“Tareas para rehacer”**, con el comentario del supervisor y el número de la orden original. Se cierra y se completa como cualquier otra tarea. Es un aviso dentro de la aplicación: no llega como notificación al celular.

## 8 bis. Si no se puede terminar un trabajo

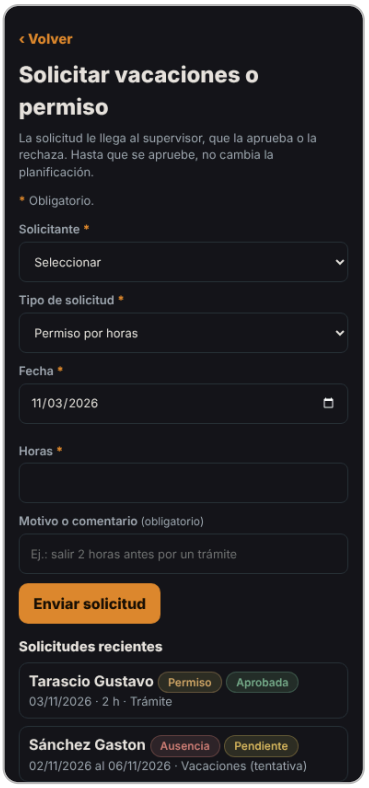
- **Incompleta:** al marcarla hay que indicar el **motivo** y contar en el feedback qué se hizo y qué falta. Los supervisores reciben el aviso, y otro técnico puede tomarla con **Tomar esta tarea**: en la misma orden quedan el feedback y el tiempo de cada uno.
- **No realizada:** también lleva **motivo obligatorio**. El supervisor la revisa y, si corresponde, la reprograma con una orden nueva.
- **Aprobada o Desaprobada:** la revisión del supervisor se ve en la tarea, con su comentario.
- **Cambio de turno:** las notas son de solo lectura para los demás; se puede tildar **Requiere atención, posible correctivo no programado** para avisar al turno siguiente.

# 9. Solicitar vacaciones o un permiso

Para pedir una fecha de vacaciones, una ausencia o salir unas horas, no hace falta avisar por otro lado: se puede dejar la solicitud en la app.

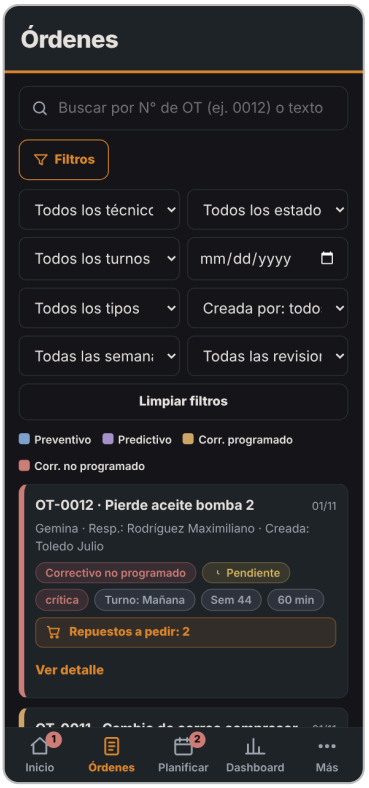
1. Ir a **Más** → **Solicitar vacaciones o permiso**.
2. Seleccionar el **solicitante** y el **tipo de solicitud**: **vacaciones (fecha tentativa)**, **ausencia** o **permiso por horas**.
3. Indicar las fechas (o la fecha y la cantidad de horas) y el motivo.
4. Tocar **Enviar solicitud**.

> El supervisor la ve, la **aprueba o la rechaza**, y queda registrado el resultado. Hasta que se aprueba, no cambia la planificación. En la misma pantalla se ve el estado de las solicitudes recientes.



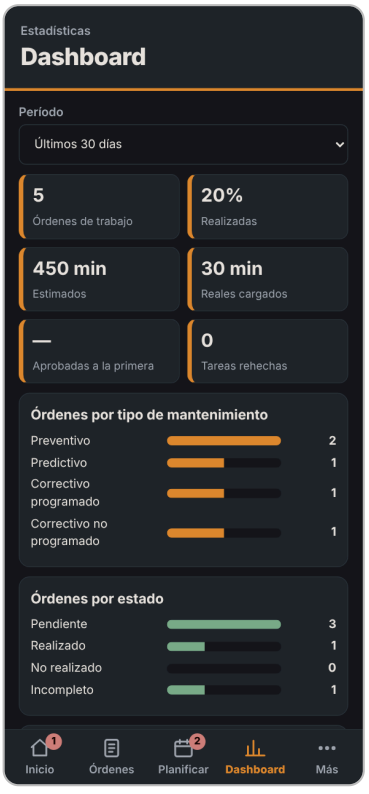
# 10. Buscar, filtrar y mirar el Dashboard

### Buscar y filtrar




- Escribir el número de OT en el buscador.
- El botón **Filtros** permite elegir técnico, estado, turno, fecha, tipo de mantenimiento, quién la creó, semana o revisión.
- **Limpiar filtros** vuelve a mostrar todo.

### Dashboard




Muestra cómo viene el trabajo del equipo: cantidad de órdenes, porcentaje de realizadas, minutos estimados y reales, los equipos con más fallas no programadas y un resumen de los **repuestos cambiados**. Es una buena forma de saber cómo venimos entre todos.

Arriba se puede cambiar el período (hoy, 7 días, 30 días…).

## 10 bis. El menú Más

Está ordenado en grupos para encontrar todo más rápido:

- **Comunicación:** notificaciones, cambio de turno y relato de anomalía.
- **Personal:** solicitar vacaciones o un permiso. Su nombre ya aparece completo y no se puede cambiar.
- **Repuestos y pedidos:** repuestos cambiados.
- **Ayuda:** cómo usar la app y las guías.
- **Cuenta y datos:** exportar, cambiar contraseña y, al final, **Cerrar sesión**.

> Dentro de cada grupo, el botón **‹ Más** de arriba vuelve al menú, y la barra de abajo está siempre visible.

# 11. Actualizar la aplicación y algunos consejos

### Actualización automática

La aplicación se actualiza sola cuando hay una versión nueva, sin pedir permiso. Si hay una pantalla abierta, espera a que se cierre. No hace falta desinstalar nada ni tocar ningún botón.

### Cómo usar la app

En **Más** → **Cómo usar la app** está el diagrama del proceso y el paso a paso de cada tarea, ordenado para técnicos y supervisores.




### Algunos consejos que ayudan

- Cargar la falla **en el momento** evita que se pierdan datos.
- El **tiempo real** en minutos ayuda a planificar mejor la carga de cada día.
- Un buen feedback cuenta **qué se cambió** y **cómo quedó**.
- Cargar un repuesto en **Repuestos a pedir** hace que no se olvide.
- Si algo no se guarda, conviene revisar la conexión y volver a intentar.
- Cada orden muestra su **semana** (por ejemplo “Sem 45”) y se puede filtrar por semana.

> La aplicación guarda los datos sola y se ven al instante en los celulares y computadoras de todo el equipo. Ante cualquier duda, se puede consultar al supervisor.

## 11 bis. Sugerir una mejora de la app y orden impresa

### Sugerir una mejora

En **Más** → **Ayuda** → **Sugerir una mejora** se puede proponer cualquier cambio o pedir algo nuevo. Completar **título**, **tipo** (mejora, error o idea nueva), **detalle** e **importancia** y tocar **Enviar**. Los supervisores reciben el aviso y responden; en la misma pantalla se ve el estado de cada sugerencia: **Nueva**, **En estudio**, **Hecha** o **No se hará**, con la respuesta.

### Orden de trabajo impresa

Al imprimir una OT salen más datos: origen, área, fecha de la tarea, motivo, comentario de la revisión, última modificación, partes anteriores, traspasos e historial de revisión.

### Carga por técnico: ver otros días

En la carga por técnico hay flechas ◀ ▶ para ir al día anterior o siguiente, un selector de fecha y el botón **Hoy**. Sirve para ver el horario cargado y el disponible de días pasados.

### Tareas hechas por dos o más personas

Al crear o editar una tarea, en **Acompañantes** se elige otra persona del listado o **Otra persona** / **Contratista** y se escribe el nombre; se pueden sumar varios y quitarlos con la ×. Figuran en la tarjeta, en la OT impresa y en la exportación. La carga horaria sigue contando solo al **responsable**.

### Cargar rápido

**Marcar realizada** abre una ventanita que pide el **tiempo real** (obligatorio) y deja el feedback como opcional. Al crear un **correctivo no programado** se carga todo en la misma pantalla: parte, **tiempo real** y **feedback** son obligatorios, y no hace falta abrir la orden después.

### Cambio de turno: qué hizo el turno anterior

En cada turno de la pantalla **Cambio de turno** aparece **Tareas del turno**: lo realizado o incompleto, agrupado en preventivas, predictivas, correctivos programados y no programados, con quién lo hizo, su feedback y, si quedó incompleta, el motivo. Debajo siguen las notas del turno.

### Los números de Inicio son botones

Los recuadros chicos de Inicio se tocan y llevan a **Órdenes** ya filtradas: **De hoy**, **Abiertas**, **Cerradas hoy**, **Repuestos a pedir** (órdenes con repuestos por pedir) y **Min. por hacer** (los minutos estimados de las tareas abiertas). **Para revisar** lleva a las órdenes en revisión; el supervisor entra directo a Tareas para revisar. Para volver a ver todo, **Limpiar filtros**.

### Relatos en solapas

En **Relato de anomalía** los relatos se ven en tres solapas con su cantidad: **Nuevos**, **En proceso** y **Completados** (y **Descartados** si hay). Se toca la solapa y se ve solo ese grupo, sin perder lugar.

### Colores y solapas

La franja de cada orden indica el tipo: **verde** preventivo, **azul** predictivo, **naranja** correctivo programado y **rojo** correctivo no programado. En **Cambio de turno** se elige con tres solapas el tramo (Mañana → Tarde, Tarde → Noche, Noche → Mañana); cada una avisa cuántas notas faltan leer.

### Fotos

Cada orden admite como máximo **3 fotos**, y salen en la hoja impresa.

## Anexo. Los tipos de mantenimiento

Cada orden de trabajo se clasifica en uno de estos cuatro tipos. La franja de color de la tarjeta indica cuál es. Elegir bien el tipo ayuda a que el Dashboard muestre cómo se reparte el trabajo del equipo.

| Tipo | Qué quiere decir | Ejemplo |
|---|---|---|
| **Preventivo** | Trabajo planificado que se hace **antes de que haya una falla**, cada cierto tiempo o uso, para cuidar el equipo y evitar roturas. | Engrasar los rodamientos del motor cada mes. Cambiar el filtro de aire del compresor cada 500 horas. Revisar el nivel de aceite de la bomba. |
| **Predictivo** | Se **mide o inspecciona** el equipo para detectar señales de desgaste y decidir cuándo intervenir, antes de que falle. | Medir la vibración y la temperatura de un motor. Hacer una termografía a un tablero eléctrico. Analizar el aceite de un reductor. |
| **Correctivo programado** | Se **detectó un problema**, pero no obliga a frenar de inmediato: se arregla en un momento planificado, con repuestos y personal listos. | Cambiar un rodamiento que hace ruido en la próxima parada. Reparar una pérdida chica de aceite el sábado. Reemplazar una manguera gastada que se vio en una inspección. |
| **Correctivo no programado** | Una **falla o imprevisto que surge en el turno** y hay que atender enseguida o lo antes posible. No estaba planificado. | Se corta una correa y para la línea. Pierde aceite la bomba 2 y hay que cortarla. Se rompe un sensor y la máquina se detiene. |

**Cómo elegir:** si pasó algo inesperado durante el turno, es **Correctivo no programado**. Si se lo vio a tiempo y se puede dejar organizado para otro día, es **Correctivo programado**. Si es un trabajo de cuidado que se repite, es **Preventivo**, y si consiste en medir o inspeccionar para anticipar, es **Predictivo**.

Ante la duda, se puede consultar al supervisor. Lo importante es dejar una buena descripción de lo que se hizo.